

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

TABELA PERIÓDICA

Qual melhor maneira de organizar os elementos químicos????

Dmitri Mendeleev

Dmitri Mendeleev

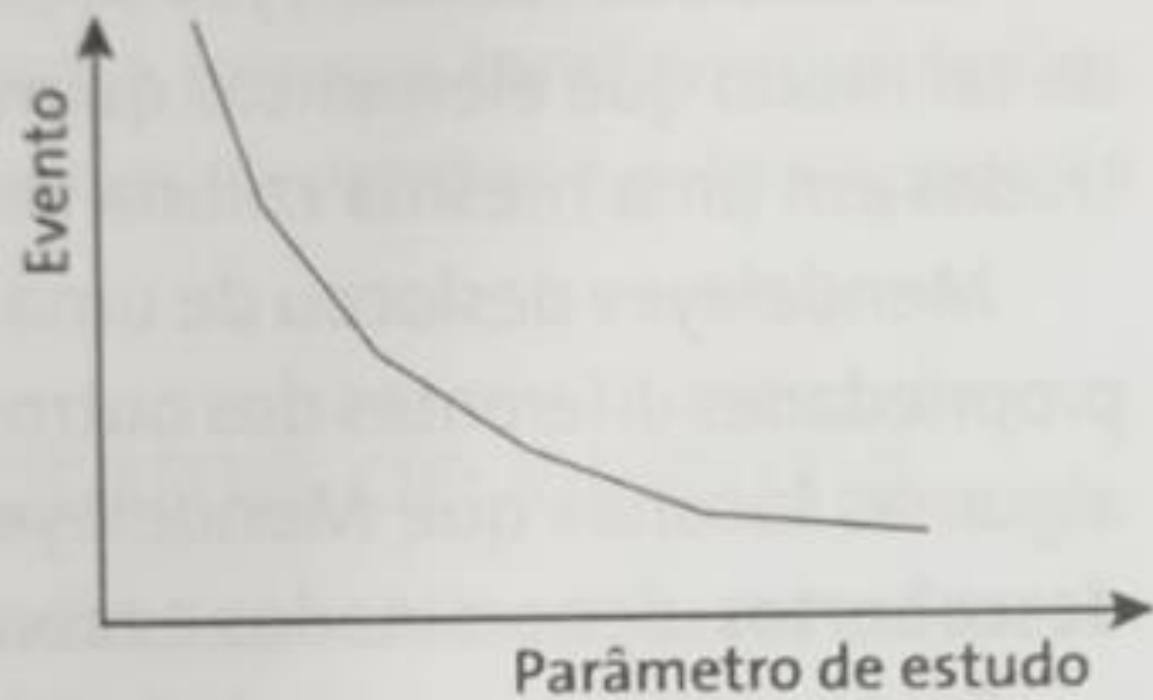
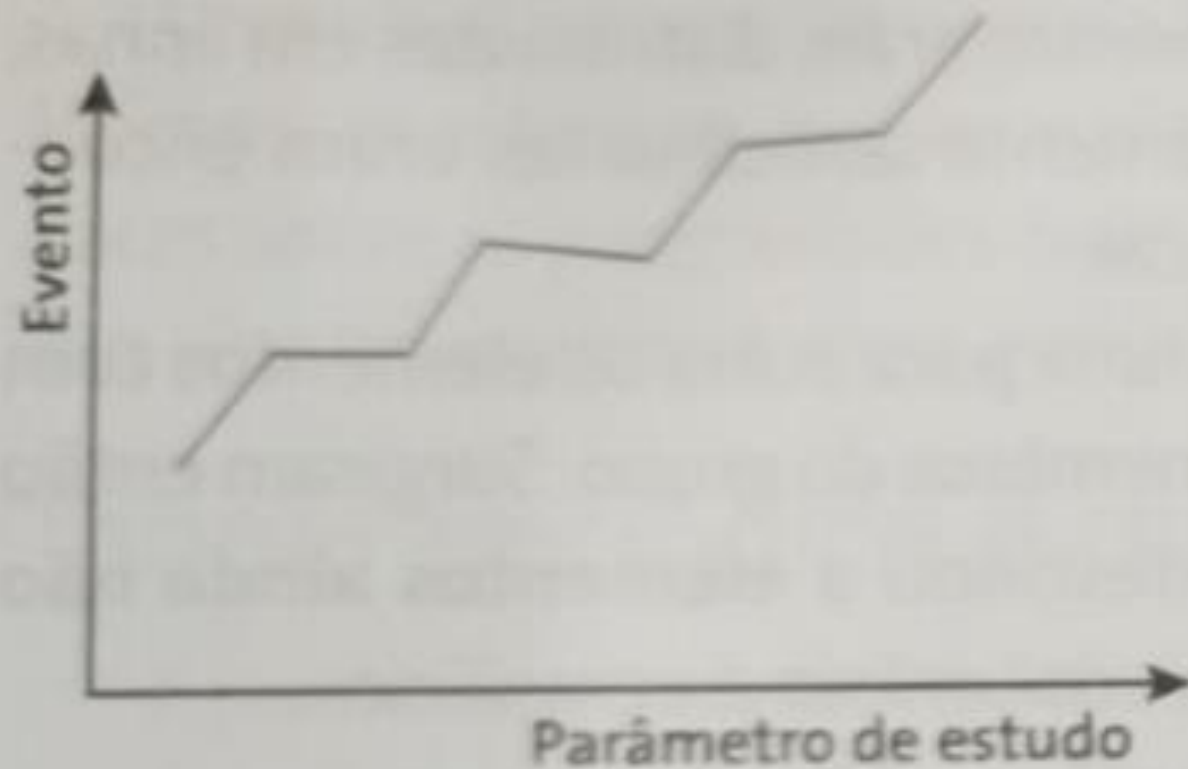


"The elements, if arranged according to their atomic weights, exhibit an apparent periodicity of properties."

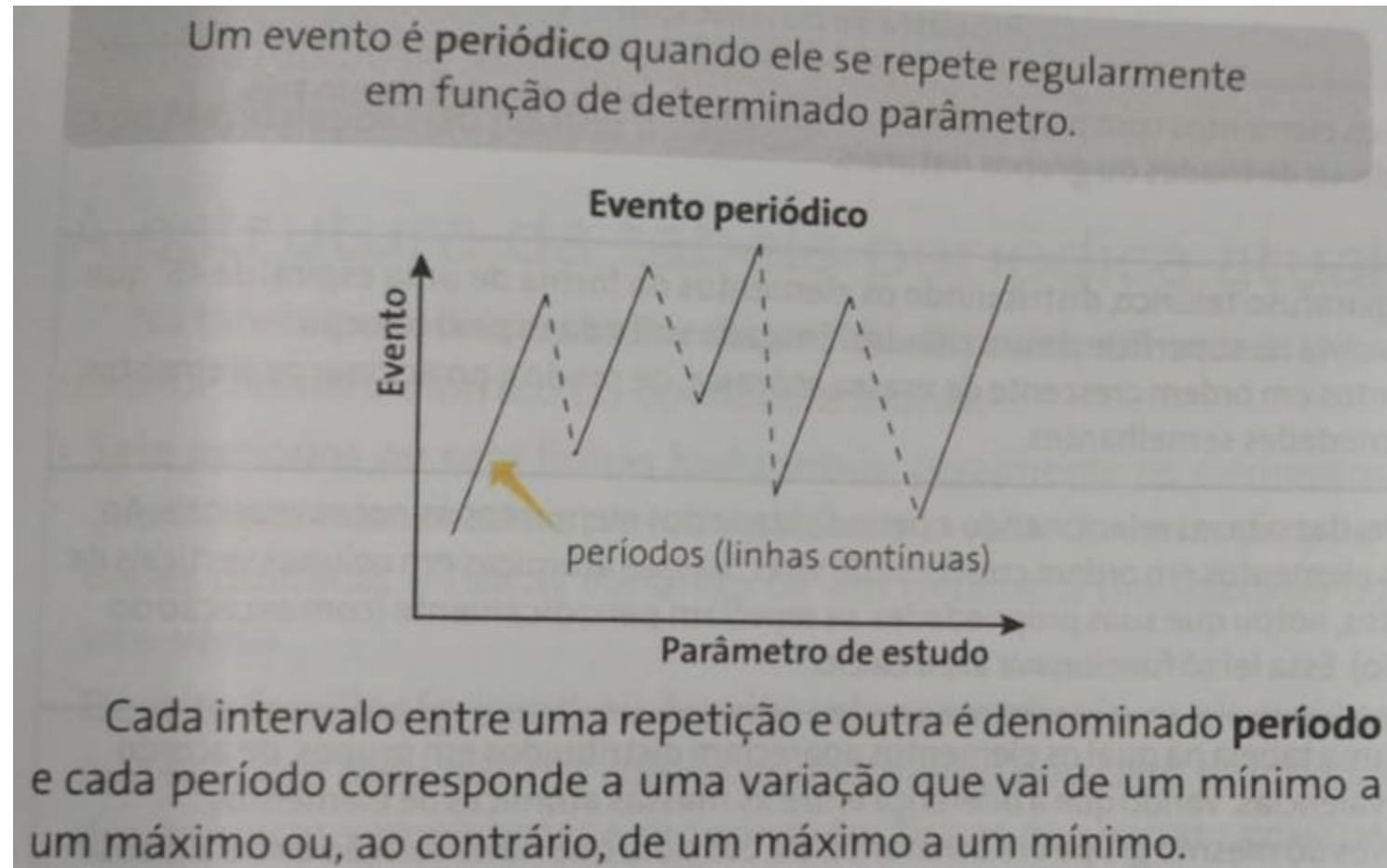
	I	II	III	IV	V
1	H 1				
2	Li 7	Be 9,4	B 10,8	C 12	N 14
3	Na 23	Mg 24		P 31	S 32
4	K 39	Ca 40		Cr 52	Mn 55



Evento aperiódicos

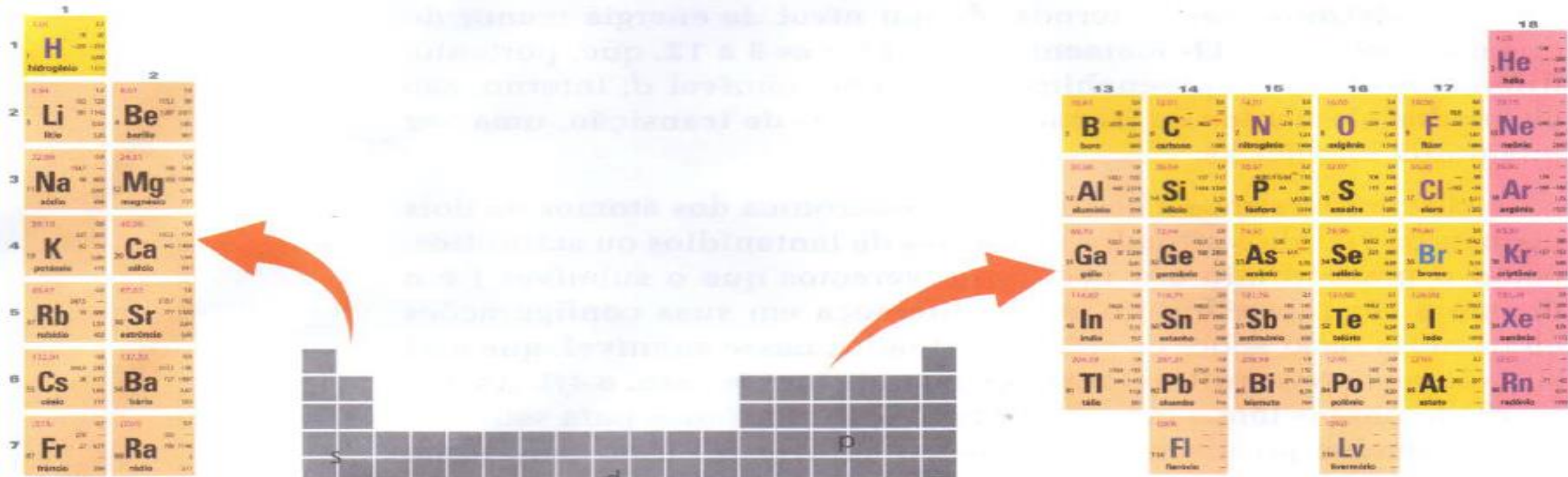


Busca de padrão de organização em função do aumento gradual do número atômico Z



1							18
•H							He:
	2		13	14	15	16	17
•Li	•Be•	•B•	•C•	•N•	•O•	:F•	:Ne:
•Na	•Mg•	•Al•	•Si•	•P•	•S•	:Cl•	:Ar:
•K	•Ca•	•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	:Br•	:Kr:
•Rb	•Sr•	•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	:I•	:Xe:
•Cs	•Ba•	•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	:At•	:Rn:
•Fr	•Ra•						
VALÊNCIA							
1	2	3	4	3	2	1	0

Esse esquema retoma as fórmulas de Lewis e a valência dos elementos representativos, mencionadas no capítulo anterior. Procure relacioná-lo com o que estudará nesta e nas páginas seguintes.



SÉRIE DOS LANTANÍDIOS

57	La lantanídeo	58	Ce série	59	Pr praseodímio	60	Nd neodímio	61	Pm promécio	62	Sm samário	63	Eu europáio	64	Gd gadolínio	65	Tb terbítio	66	Dy dissprósio	67	Ho hólmio	68	Er érbio	69	Tm tulmíio	70	Yb itêrbio	71	Lu lutécio
----	-------------------------	----	--------------------	----	--------------------------	----	-----------------------	----	-----------------------	----	----------------------	----	-----------------------	----	------------------------	----	-----------------------	----	-------------------------	----	---------------------	----	--------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------

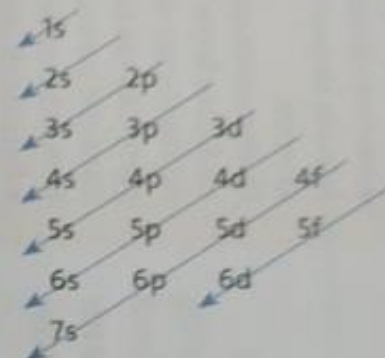
SÉRIE DOS ACTINÍDIOS

87	Ac actínio	88	Th tório	89	Pa protactínio	90	U urânio	91	Np néptúlio	92	Pu plutónio	93	Am amérvio	94	Cm cúrio	95	Bk berquélio	96	Cf califórnia	97	Es einsteinio	98	Fm fermíio	99	Md mendelívio	100	No nóblio	101	Lr lawrénzio
----	----------------------	----	--------------------	----	--------------------------	----	--------------------	----	-----------------------	----	-----------------------	----	----------------------	----	--------------------	----	------------------------	----	-------------------------	----	-------------------------	----	----------------------	----	-------------------------	-----	---------------------	-----	------------------------

Forma longa da tabela periódica

- O 1º período contém 2 elementos: muito curto.
- O 2º período contém 8 elementos: curto.
- O 3º período contém 8 elementos: curto.
- O 4º período contém 18 elementos: longo.
- O 5º período contém 18 elementos: longo.
- O 6º período contém 32 elementos: muito longo.
- O 7º período contém 26 elementos: incompleto.

O subnível indicado em cima de cada coluna é o mais energético desse grupo de tomos de acordo com o diagrama de Linus Pauling.



energia desse grupo de tómos de acordo com o diagrama de Linus Pauling.

Representativos																		Representativos	
s^2																		s^2	
$n = 1$	$1s^1$																	$1s^2$	
s^1 s^2																		s^1 s^2	
$n = 2$	$2s^1$ $2s^2$																	s^1 s^2	
$n = 3$	$3s^1$ $3s^2$																	s^1 s^2	
$n = 4$	$4s^1$ $4s^2$																	s^1 s^2	
$n = 5$	$5s^1$ $5s^2$																	s^1 s^2	
$n = 6$	$6s^1$ $6s^2$																	s^1 s^2	
$n = 7$	$7s^1$ $7s^2$																	s^1 s^2	
		</																	

Diagrama da Tabela Periódica com as famílias químicas coloridas e rotuladas:

- 1ª Coluna:** Metais Alcalinos (verde claro)
- 2ª Coluna:** Metais Alcalinoterrosos (verde claro)
- 3ª Coluna:** Sc (verde claro)
- 4ª Coluna:** Y (verde claro)
- 5ª Coluna:** La (verde claro)
- 6ª Coluna:** Ac (verde claro)
- 7ª Coluna:** Elementos de Transição (verde escuro)
- 8ª Coluna:** Zn (verde escuro)
- 9ª Coluna:** Cd (verde escuro)
- 10ª Coluna:** Hg (verde escuro)
- 11ª Coluna:** Uub (verde escuro)
- 12ª Coluna:** Família do Boro (verde claro)
- 13ª Coluna:** Família do Carbono (verde claro)
- 14ª Coluna:** Família do Azoto (verde claro)
- 15ª Coluna:** Calcogênios (verde claro)
- 16ª Coluna:** Halogênios (verde claro)
- 17ª Coluna:** Gases Nobres (verde claro)

As famílias são rotuladas no lado direito da tabela:

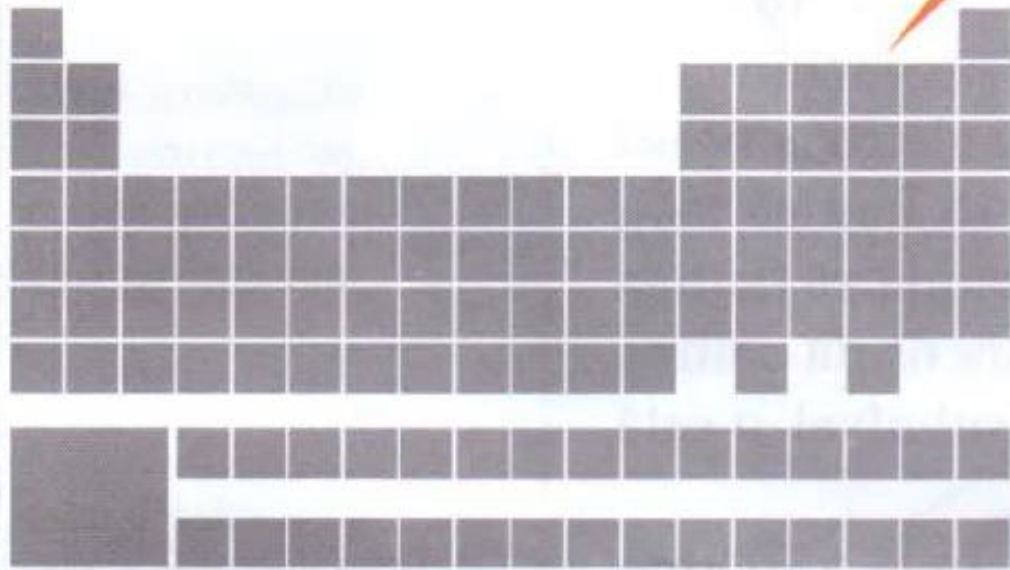
- Metais Alcalinos**
- Metais Alcalinoterrosos**
- Elementos de Transição**
- Família do Boro**
- Família do Carbono**
- Família do Azoto**
- Calcogênios**
- Halogênios**
- Gases Nobres**

Elementos Alcalino e Alcalino-terrosos

Diagrama da Tabela Periódica com uma seta vermelha apontando para o elemento Hidrogênio (H) na posição 1.

Elementos "ametais"

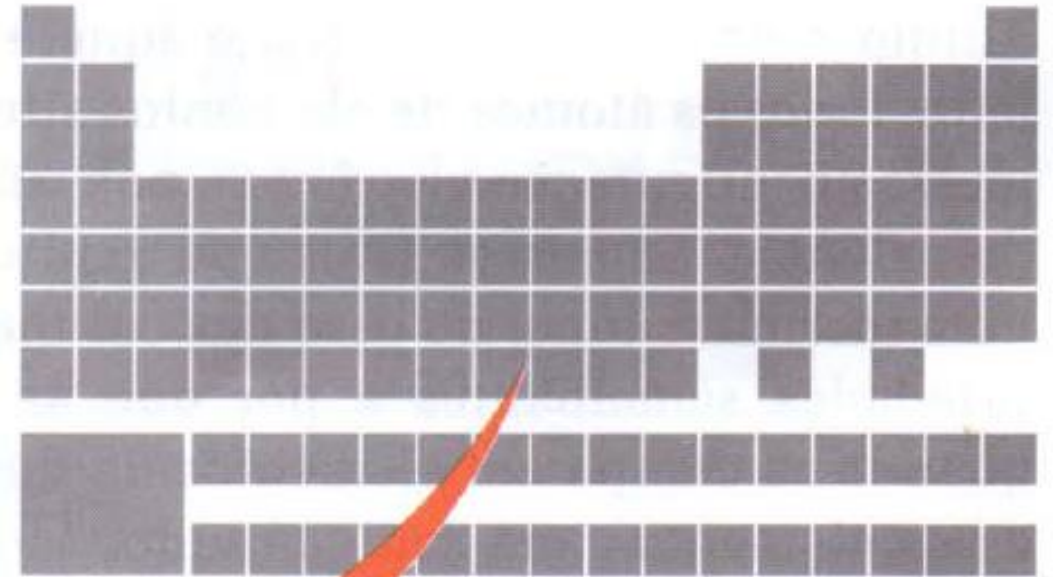
Colunas 13, 14, 15, 16, 17 e 18.



13	14	15	16	17	18
B boro	C carbono	N nitrogênio	O oxigênio	F flúor	He hélio
Al alumínio	Si silício	P fósforo	S enxofre	Cl cloro	Ne neônio
Ga gálio	Ge germânio	As arsênio	Se selênio	Br bromo	Ar argônio
In índio	Sn estanho	Sb antimônio	Te telúrio	I iodo	Kr criptônio
Tl talho	Pb chumbo	Bi bismuto	Po polônio	At ástato	Xe xenônio
	Fl florívio		Lv livermório		Rn radônio

Elementos de transição

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44,956 Sc escândio	47,88 Ti titânio	50,94 V vanádio	51,996 Cr cromo	54,94 Mn manganês	55,85 Fe ferro	58,93 Co cobalto	58,69 Ni níquel	63,55 Cu cobre	65,38 Zn zinco
88,91 Y itrio	91,22 Zr zircônio	92,91 Nb nióbio	95,95 Mo molibdênio	98 Tc tecnécio	101,07 Ru rútenio	101,07 Rh ródio	106,42 Pd paládio	107,87 Ag prata	112,41 Cd cádmio
SÉRIE DOS LANTANÓIDIOS 57-71	176,49 Hf hafnício	180,95 Ta tântalo	183,84 W tungstênio	186,21 Re rênio	190,23 Os ósio	192,22 Ir írio	195,08 Pt platina	196,97 Au ouro	200,59 Hg mercúrio
SÉRIE DOS ACTINÓIDIOS 89-103	261 Rf rutherfordio	262 Db dubnio	263 Sg seabórgio	264 Bh bohrio	265 Hs hásio	266 Mt meitnério	267 Ds darmstadtio	268 Rg roentgenio	269 Cn copernício



Colunas 3 a 12.

Elementos muito artificiais (Transição interna)



SÉRIE DOS LANTANÍDIOS

138,91	140,91	140,91	144,24	145,91	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,05	174,97
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
lantânio	cério	praseodímio	neodímio	promécio	samário	europio	gadolínio	terbio	dysprosio	hólmio	érbio	túlio	itóbio	lutécio

SÉRIE DOS ACTINÍDIOS

227,03	232,04	231,04	238,03	237,05	244,06	247,07	251,08	252,09	257,10	261,11	265,12	270,13	271,13	287,10
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
actínio	tório	protactínio	urânio	netúnio	plutónio	américio	curió	berquélio	califórnia	éinstaténio	férmio	mendelévio	nobélio	lawrêncio

Elementos do quarto Período

Elementos do quarto período.



39,10	54	40,08	52	84,96	54	47,87	52	50,94	54	52,00	52	54,94	54	55,85	54	58,93	54	58,69	54	58,69	54	63,55	54	65,38	54	68,72	54	72,64	54	74,92	54	78,96	54	83,80	54
K		Ca		Sc		Ti		V		Cr		Mn		Fe		Co		Ni		Cu		Zn		Ga		Ge		As		Se		Br		Kr	
potássio		cálcio		escândio		tânio		vanádio		cromo		manganês		ferro		cobalto		níquel		cobre		zinco		gálio		germânio		arsênio		selenio		bromo		criptônio	

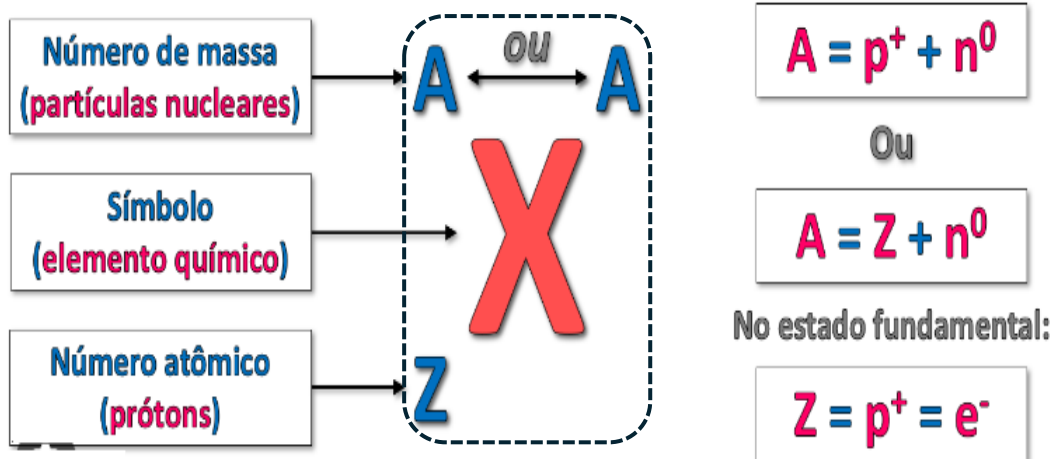
grupo 1																																				18	
1.00794 1312.0 2.20 H Hidrogênio 1s ¹																																				4.002602 2372.3 He Hélio 1s ²	
2																																					
6.941 520.2 0.98 Li Lítio 1s ² 2s ¹																		9.012182 899.5 1.57 Be Berílio 1s ² 2s ²																			
22.98976 495.8 0.93 Na Sódio [Ne] 3s ¹																		24.3050 737.7 1.31 Mg Magnésio [Ne] 3s ²																			
3																																					
39.0983 418.8 0.82 K Potássio [Ar] 4s ¹																		40.078 589.8 1.00 Ca Cálcio [Ar] 4s ²																			
44.95591 633.1 1.36 Sc Escândio [Ar] 3d ¹ 4s ²																		47.867 658.8 1.54 Ti Titânio [Ar] 3d ² 4s ²																			
50.9415 650.9 1.63 V Vanádio [Ar] 3d ³ 4s ²																		51.9962 652.9 1.66 Cr Cromio [Ar] 3d ⁵ 4s ¹																			
54.93804 717.3 1.55 Mn Manganês [Ar] 3d ⁵ 4s ²																		55.845 762.5 1.83 Fe Ferro [Ar] 3d ⁶ 4s ²																			
58.93319 760.4 1.91 Co Cobalto [Ar] 3d ⁷ 4s ²																		58.6934 737.1 1.88 Ni Níquel [Ar] 3d ⁸ 4s ²																			
63.546 745.5 1.90 Cu Cobre [Ar] 3d ¹⁰ 4s ¹																		65.38 906.4 1.65 Zn Zinco [Ar] 3d ¹⁰ 4s ²																			
69.723 578.8 1.81 Ga Gálio [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹																		72.64 762.0 2.01 Ge Germanio [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ²																			
74.92160 947.0 2.18 As Arsênio [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ³																		78.96 941.0 2.55 Se Selênio [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁴																			
79.904 1139.9 2.96 Br Bromo [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵																		83.798 1350.8 3.00 Kr Criptônio [Ar] 3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶																			
85.4678 403.0 0.82 Rb Rubídio [Kr] 5s ¹																		87.62 549.5 0.95 Sr Estrôncio [Kr] 5s ²																			
88.90585 600.0 1.22 Y Ítrio [Kr] 4d ¹ 5s ²																		91.224 640.1 1.33 Zr Zircônio [Kr] 4d ² 5s ²																			
92.90638 652.1 1.60 Nb Nióbio [Kr] 4d ⁴ 5s ¹																		95.96 684.3 2.16 Mo Molibdênio [Kr] 4d ⁵ 5s ¹																			
(98) 702.0 1.90 Tc Tecnécio [Kr] 4d ⁵ 5s ²																		101.07 710.2 2.20 Ru Rutênio [Kr] 4d ⁷ 5s ¹																			
102.9055 719.7 2.28 Rh Ródio [Kr] 4d ⁸ 5s ¹																		106.42 804.4 2.20 Pd Paládio [Kr] 4d ¹⁰																			
107.8682 731.0 1.93 Ag Prata [Kr] 4d ¹⁰ 5s ¹																		112.441 867.8 1.69 Cd Cádmio [Kr] 4d ¹⁰ 5s ²																			
114.818 558.3 1.78 In Índio [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹																		118.710 708.6 1.96 Sn Estanho [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ²																			
121.760 834.0 2.05 Sb Antimônio [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ³																		127.60 869.3 2.10 Te Telúrio [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴																			
126.9044 1008.4 2.66 I Iodo [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵																		131.293 1170.4 2.60 Xe Xenônio [Kr] 4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶																			
132.9054 375.7 0.79 Cs Césio [Xe] 6s ¹																		137.327 502.9 0.89 Ba Bário [Xe] 6s ²																			
174.9668 523.5 1.27 Lu Lutécio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²																		178.49 658.5 1.30 Hf Háfio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ² 6s ²																			
180.9478 761.0 1.50 Ta Tântalo [Xe] 4f ¹⁴ 5d ³ 6s ²																		183.84 770.0 2.36 W Tungstênio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ²																			
186.207 760.0 1.90 Re Rênio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²																		190.23 840.0 2.20 Os Ósmio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁶ 6s ²																			
192.217 880.0 2.20 Ir Íridio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²																		195.084 870.0 2.28 Pt Platina [Xe] 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹																			
196.9665 890.1 2.54 Au Ouro [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹																		200.59 1007.1 2.00 Hg Mercúrio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²																			
204.3833 589.4 1.62 Tl Tálio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹																		207.2 715.6 2.33 Pb Chumbo [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²																			
208.9804 703.0 2.02 Bi Bismuto [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³																		(210) 812.1 2.00 Po Polônio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴																			
(210) 890.0 2.20 At Astató [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵																		(220) 1037.0 Rn Radônio [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶																			
(223) 380.0 0.70 Fr Frâncio [Rn] 7s ¹																		(226) 509.3 0.90 Ra Rádio [Rn] 7s ²																			
(262) 470.0 Lr Laurêncio [Rn] 5f ¹⁴ 7s ² 7p ¹																		(261) 580.0 Rf Rutherfordório [Rn] 5f ¹⁴ 6d ² 7s ²																			
(262) 105 Db Dúbnio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ³ 7s ²																		(266) 106 Sg Seabórgio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁴ 7s ²																			
(264) 107 Bh Bóhrio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁵ 7s ²																		(277) 108 Hs Hássio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁶ 7s ²																			
(268) 109 Mt Meitnério [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁷ 7s ²																		(271) 110 Ds Darmstádio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁸ 7s ²																			
(272) 111 Rg Roentgênio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁹ 7s ²																		(285) 112 Cn Copernício [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ²																			
(284) 113 Nh Nihônio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ¹																		(289) 114 Fl Fleróvio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ²																			
(288) 115 Mc Moscóvio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ³																		(292) 116 Lv Livermório [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ⁴																			
117 Ts Tennesso [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ⁵																		(294) 118 Og Oganessônio [Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ⁶																			

https://www.google.com/search?q=Tabela+peri%C3%B3dica+com+n%C3%BAmero+de+massa+e+massa+at%C3%B4mica&sca_esv=1151ff6db26877ce&sca_upv=1&rlz=1C1BNSD_pt-BRBR1013BR1013&sxsrf=ACQVn0aD1MimbnLQq2LBWPHZQM3YKjgQ:1711028223273&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=1lcTrZfO5Na34M%252CKr2rhSHNS8vqPM%252C_%253Ba0RR3mXqe9AloM%252CqsccerW-YS6KRUM%252C_%253Bo6PrVY8D3rEYRM%252CgNyJznfQetIFEM%252C_%253B8nRr2uQ7PcZBUM%252CJ67WeB7_ubdXnM%252C_%253BqVEF7HjkiCFdeM%252C-PFHK51zloG1KM%252C_&usg=AI4_-kr7-gVuuOGJrnJd7chwHheNjj9VA&sa=X&ved=2ahUKEwjsi8vrvlWFAxXFrPUCHRYbDZAQ_h16BAgWEAE#imgsrc=Dv-Md4bkWH5dEM

Tabela periódica

Representação de Isótopos

A representação universal (SI) de um elemento químico isolado



Atenção: número de massa não é o mesmo que massa atômica!

Representação do Elemento Químico Na tabela

TABELA PERIÓDICA	
FONTE DE INFORMAÇÃO	
Número atômico	26
Massa atômica	55,845
Símbolo químico	Fe
Nome do elemento	Ferro
Configuração eletrônica	[Ar] 3d ⁶ 4s ²

Tabela iterativa

<https://ptable.com/?lang=pt#Propriedades>

massa atômica ou número de massa do isótopo mais estável	55.845	26	número atômico
1ª energia de ionização em kJ/mol	762.5	1.83	eletronegatividade
símbolo químico	Fe	+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2	estados de oxidação os mais comuns em negrito
nome	Ferro		
configuração eletrônica	[Ar] 3d ⁶ 4s ²		

Elemento químico Oxigênio

Elemento Químico Oxigênio

GRUPO 16

P 2
E R
Í O
D O

8

O

15,999

1s²
2s²
2p⁶

S

Se

Te

Po

Lv

Número atômico

Distribuição eletrônica

Símbolo

Massa atômica

Estado físico

Isótopo do oxigênio

Número atômico (Z) ← 8

Símbolo do elemento químico ← O

Nome do elemento químico ← Oxigênio

Número da massa (A) ← 15.999

Elemento Químico Titânio

GRUPO 4

P 4
E R
Í O
D O

22

Ti

47,867

[Ar]
3d²
4s²

Número atômico

Distribuição eletrônica

Símbolo

Massa atômica

Estado físico

Titânio

Símbolo	Numero atômico (Z)	Masa atômica	Número de masa (A)	Protones p+	Electrones e-	Neutrones n°
Ti	22	47.867	48	22	22	26

Número atômico Z ← 22

Masa atômica ← 47.867

Número de masa A ← 48

Número atômico Z ← 22

Ti

Titânio

Formulário

$$Z = p^+ = e^-$$

$$n^0 = A - Z$$

$$Z = \text{Número atômico}$$

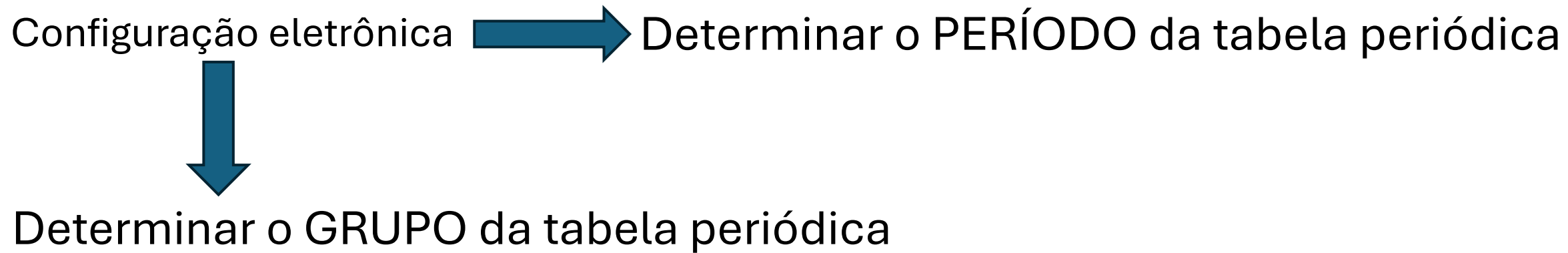
$$A = \text{Número de masa}$$

O QUE DE FATO INFLUENCIA NO MODO DE ORGANIZAÇÃO?

Existem padrões de tendência ? Ainda que cada elemento químico tenha suas particularidades?

Introdução ao estudo da tabela periódica

Como varia a configuração eletrônica ao longo da classificação periódica???



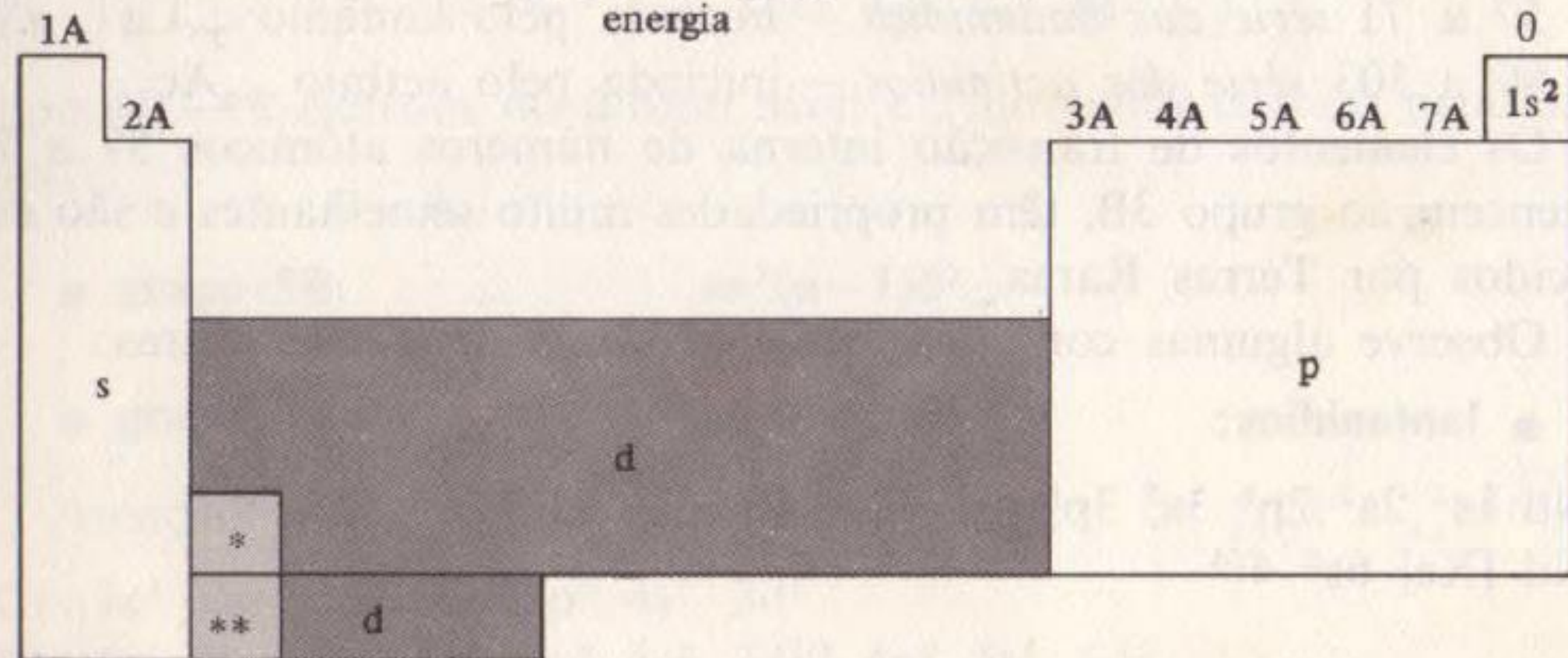
Influência da distribuição eletrônica nos agrupamentos de elementos químicos

Espectro (raias de emissão)

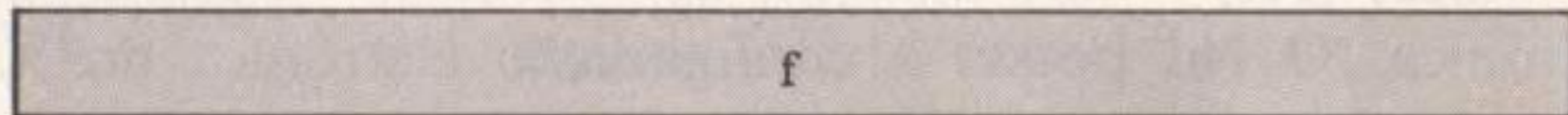


Distribuição eletrônica
em subníveis

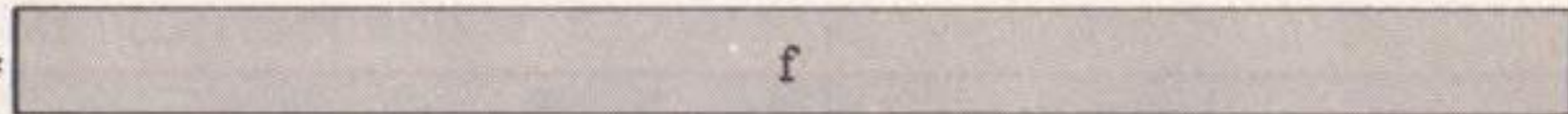
Subníveis de maior energia



lanthanídeos *



actinídeos **



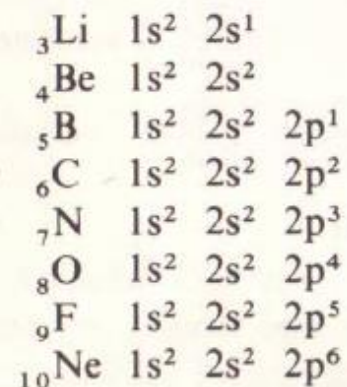
NOÇÃO DE PROPRIEDADE PERIÓDICA

Periódico, como você sabe, é tudo aquilo que se repete igualmente em intervalos de tempo iguais. O gotejar de uma torneira, o Natal, são fenômenos que se repetem periodicamente.

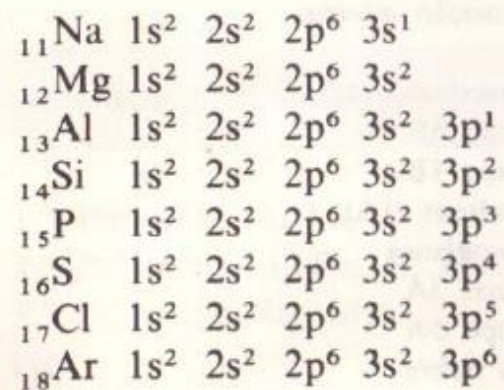
Como varia a configuração eletrônica ao longo da Classificação Periódica?

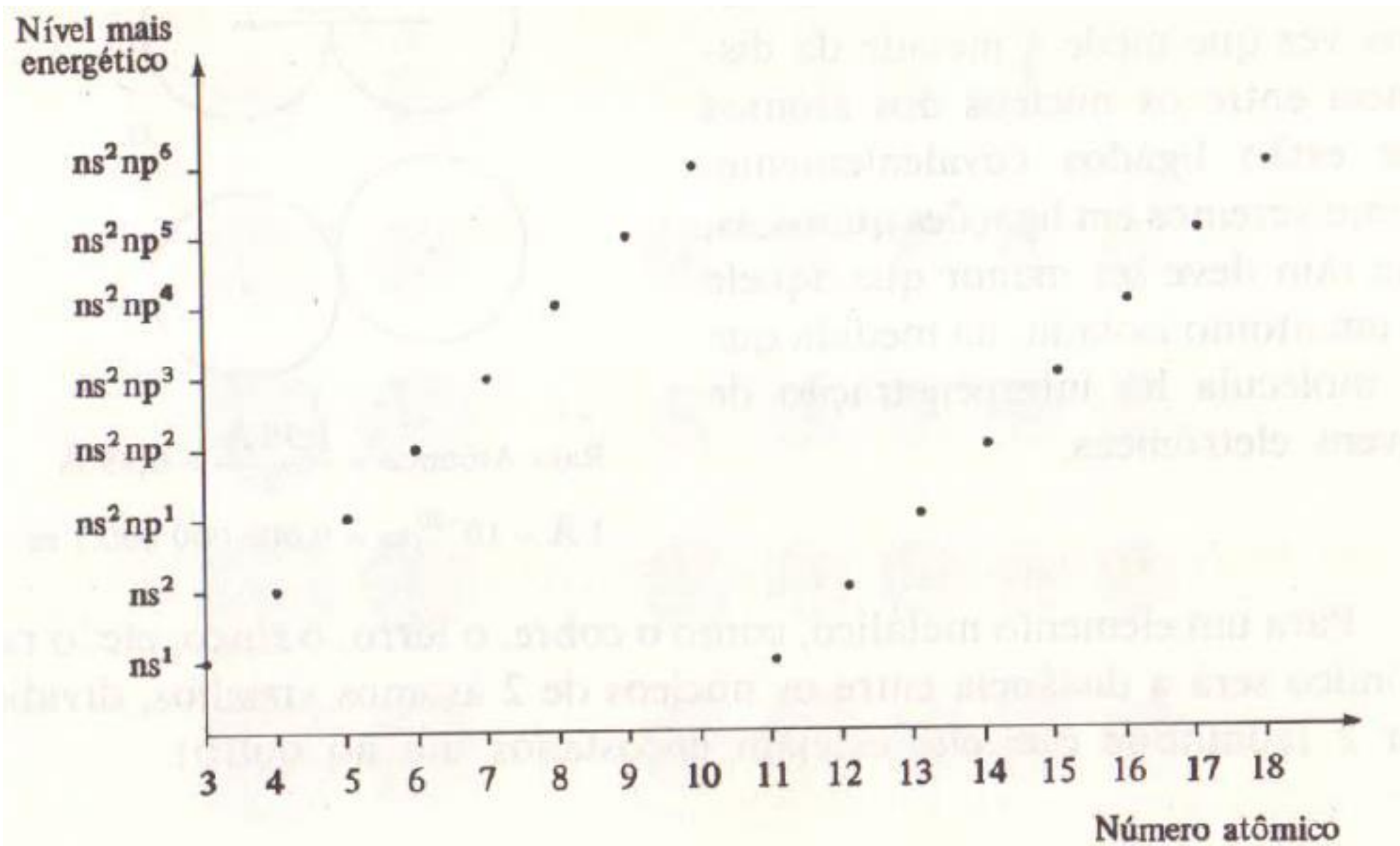
Vamos examinar os elementos do 2.º e 3.º períodos:

2.º período:



3.º período:

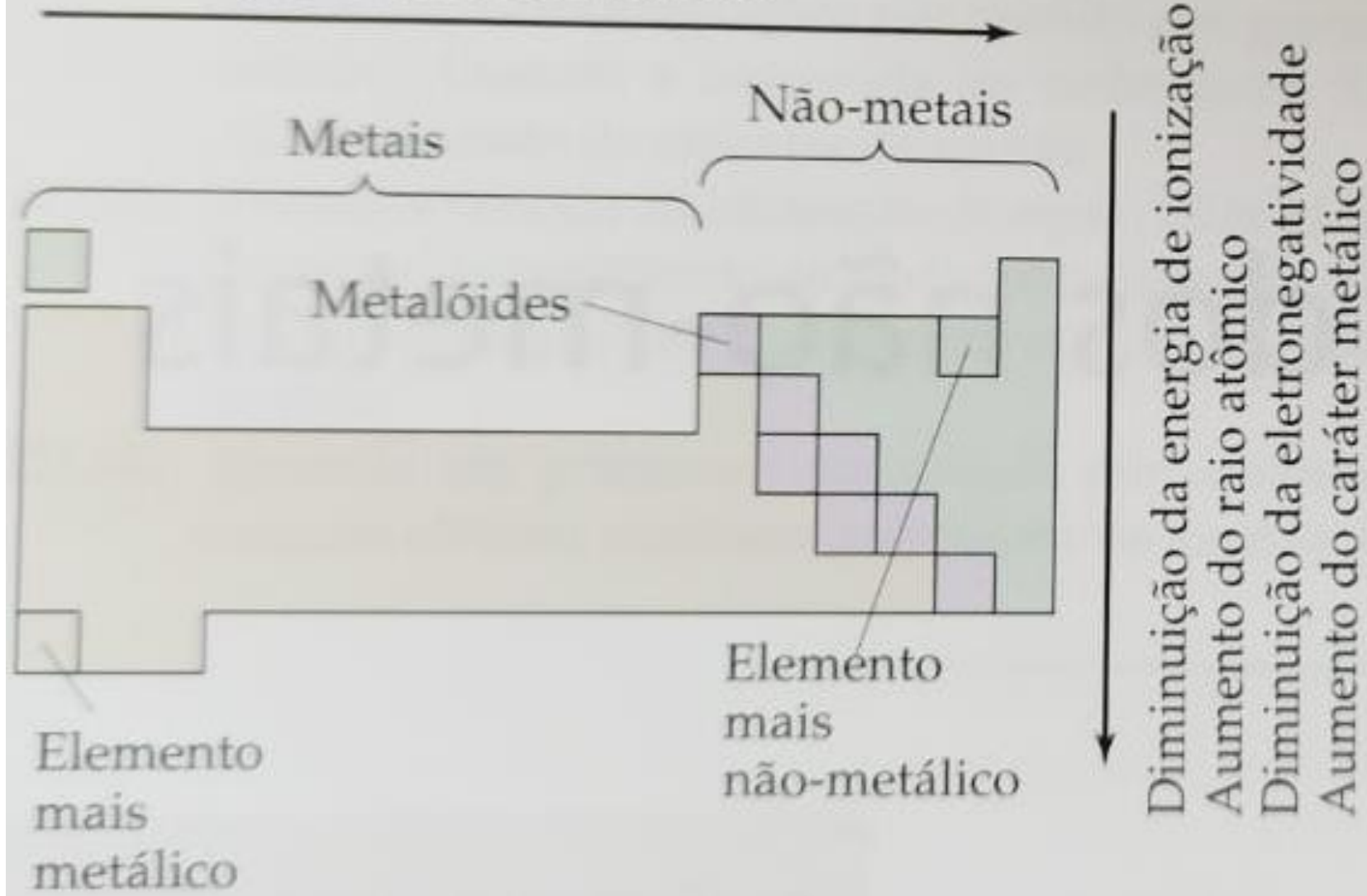


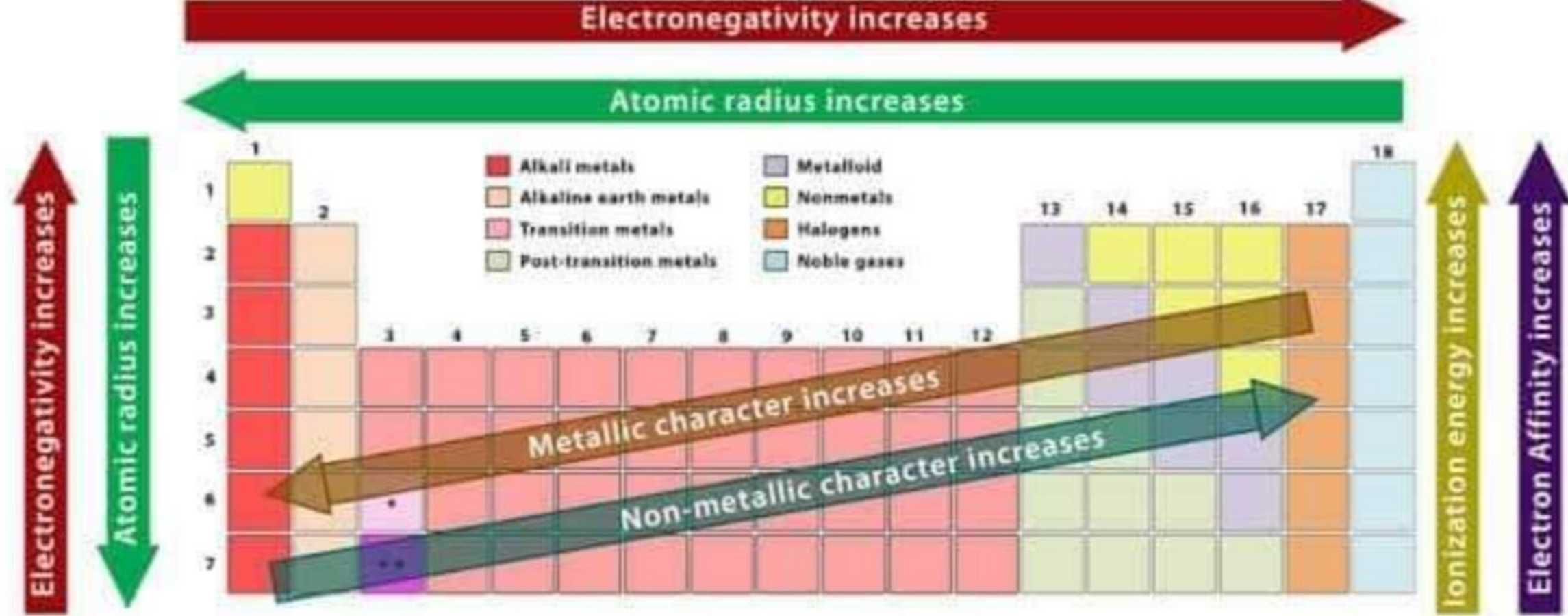


Além de a configuração eletrônica variar periodicamente com o número atômico crescente, diversas propriedades dos elementos variam da mesma forma.

As curvas de variação dessas propriedades, em função do número atômico, não são rigorosamente periódicas, ao contrário do que você poderia esperar.

Aumento da energia de ionização
Diminuição do raio atômico
Aumento do caráter não-metálico e eletronegatividade
Diminuição do caráter metálico





Lanthanide Series

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actinide Series

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Li	Be													
Na	Mg											Al		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg				
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Não-metais

H				He	
	C	N	O	F	Ne
		P	S	Cl	Ar
			Se	Br	Kr
				I	Xe
				At	Rn

Considerados por alguns autores como **semimetais**

B				
	Si			
	Ge	As		
		Sb	Te	
			Po	

H					He
	C	N	O	F	Ne
		P	S	Cl	Ar
			Se	Br	Kr
				I	Xe
				At	Rn

B				
	Si			
	Ge	As		
		Sb	Te	
			Po	

Metais Não Metais Semi Metais Gases Nobres Hidrogênio	GASES NOBRES H METAIS SEMI METAIS B Si Ge As Sb Te Po NÃO METAIS C N O F P S Cl Se Br I At He Ne Ar Kr Xe Rn
Principais Famílias	1A – Metais alcalinos – Li - Na - K - Rb - Cs - Fr 2A – Metais alcalino terrosos – Be - Mg - Ca - Sr - Ba - Ra 4A – Família do carbono – C - Si - Ge - Sn - Pb 5A – Família do nitrogênio – N - P - As - Sb - Bi 6A – Chalcogêneos – O - S - Se - Te - Po 7A – Halogêneos – F - Cl - Br - I - At O – Gases nobres – He - Ne - Ar - Kr - Xe - Rn

Primeiro Critério: em relação às propriedades dos elementos.

- **Gases Nobres:** Grupo zero (em número de 6)
He, Ne, Ar, Kr, Xe e Rn
- **Semi-Metais:** (em número de 7)
B, Si, Ge, As, Sb, Te e Po
- **Não Metais:** à direita dos semi-metais (em número de 11)
C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I e At.
- **Metais:** à esquerda dos semi-metais (em número de 82)
o restante.

Segundo Critério: em relação às distribuições eletrônicas em ordem crescente de energia dos sub-níveis.

- **Elementos Representativos:** são os elementos cuja distribuição eletrônica termina num sub-nível **s** ou **p** pertencente ao **último nível**. São os subgrupos: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e ZERO.
- **Elementos ou Metais de Transição:** são os elementos cuja distribuição eletrônica normalmente termina num sub-nível **d** pertencente ao **penúltimo nível**. São os subgrupos: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8
- **Elementos ou Metais de Transição Interna:** são os elementos cuja distribuição eletrônica normalmente termina num sub-nível **f** pertencente ao **antepenúltimo nível**. São os elementos do grupo 3B do sexto e sétimo períodos.
- **6º Período:** Subgrupo 3B ($Z = 57$) a ($Z = 71$) $\Rightarrow$ Lantanídeos ou Primeiras Terras Raras.
 $Z = 57 \Rightarrow$ Lantânio
- **7º Período:** Subgrupo 3B ($Z = 89$) a ($Z = 103$) $\Rightarrow$ Actinídeos ou Segundas Terras Raras.
 $Z = 89 \Rightarrow$ Actínio

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS
BLOCO s

1-A

1 H 1s ¹	2-A
3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²
11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²
19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²
37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²
55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²
87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²

ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO – BLOCO d

3-B	4-B	5-B	6-B	7-B	8-B			1-B	2-B
21 Sc 3d ¹	22 Ti 3d ²	23 V 3d ³	24 Cr* 3d ⁴	25 Mn 3d ⁵	26 Fe 3d ⁶	27 Co 3d ⁷	28 Ni 3d ⁸	29 Cu* 3d ⁹	30 Zn 3d ¹⁰
39 Y 4d ¹	40 Zr 4d ²	41 Nb* 4d ³	42 Mo* 4d ⁴	43 Tc 4d ⁵	44 Ru* 4d ⁶	45 Rh* 4d ⁷	46 Pd* 4d ⁸	47 Ag* 4d ⁹	48 Cd 4d ¹⁰
	72 Hf 5d ²	73 Ta 5d ³	74 W 5d ⁴	75 Re 5d ⁵	76 Os 5d ⁶	77 Ir 5d ⁷	78 Pt* 5d ⁸	79 Au* 5d ⁹	80 Hg 5d ¹⁰
	104 Rf 6d ²	105 Ha 6d ³	106 — 6d ⁴						

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS – BLOCO p

0

3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	2 He
5 B 2p ¹	6 C 2p ²	7 N 2p ³	8 O 2p ⁴	9 F 2p ⁵	10 Ne 2p ⁶
13 Al 3p ¹	14 Si 3p ²	15 P 3p ³	16 S 3p ⁴	17 Cl 3p ⁵	18 Ar 3p ⁶
31 Ga 4p ¹	32 Ge 4p ²	33 As 4p ³	34 Se 4p ⁴	35 Br 4p ⁵	36 Kr 4p ⁶
49 In 5p ¹	50 Sn 5p ²	51 Sb 5p ³	52 Te 5p ⁴	53 I 5p ⁵	54 Xe 5p ⁶
81 Tl 6p ¹	82 Pb 6p ²	83 Bi 6p ³	84 Po 6p ⁴	85 At 6p ⁵	86 Rn 6p ⁶

ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO INTERNA – BLOCO f

LANTANÍDIOS
(TERRAS RARAS)

ACTINÍDIOS

57 La* 4f ¹	58 Ce* 4f ²	59 Pr 4f ³	60 Nd 4f ⁴	61 Pm 4f ⁵	62 Sm 4f ⁶	63 Eu 4f ⁷	64 Gd* 4f ⁸	65 Tb 4f ⁹	66 Dy 4f ¹⁰	67 Ho 4f ¹¹	68 Er 4f ¹²	69 Tm 4f ¹³	70 Yb 4f ¹⁴	71 Lu 5d ¹
89 Ac* 5f ¹	90 Th* 5f ²	91 Pa* 5f ³	92 U* 5f ⁴	93 Np* 5f ⁵	94 Pu 5f ⁶	95 Am 5f ⁷	96 Cm* 5f ⁸	97 Bk 5f ⁹	98 Cf 5f ¹⁰	99 Es 5f ¹¹	100 Fm 5f ¹²	101 Md 5f ¹³	102 No 5f ¹⁴	103 Lr 6d ¹

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra																

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Legenda:

sólido
 líquido
 gasoso

Esta tabela periódica mostra o estado físico, nas condições ambientes (25°C e pressão equivalente à pressão média do ar ao nível do mar) das substâncias simples formadas pelos elementos.

MUITO OBRIGADO

